

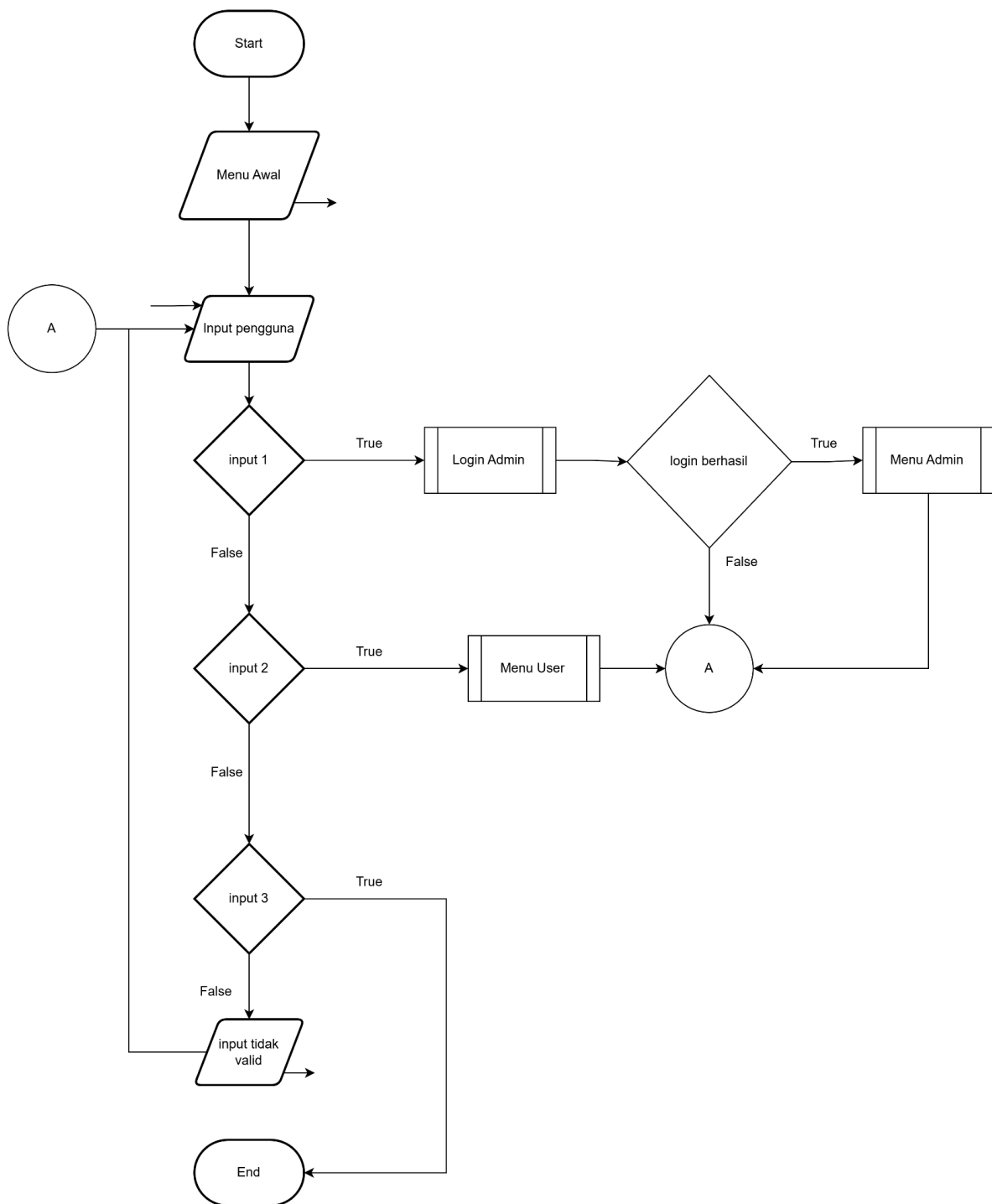
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



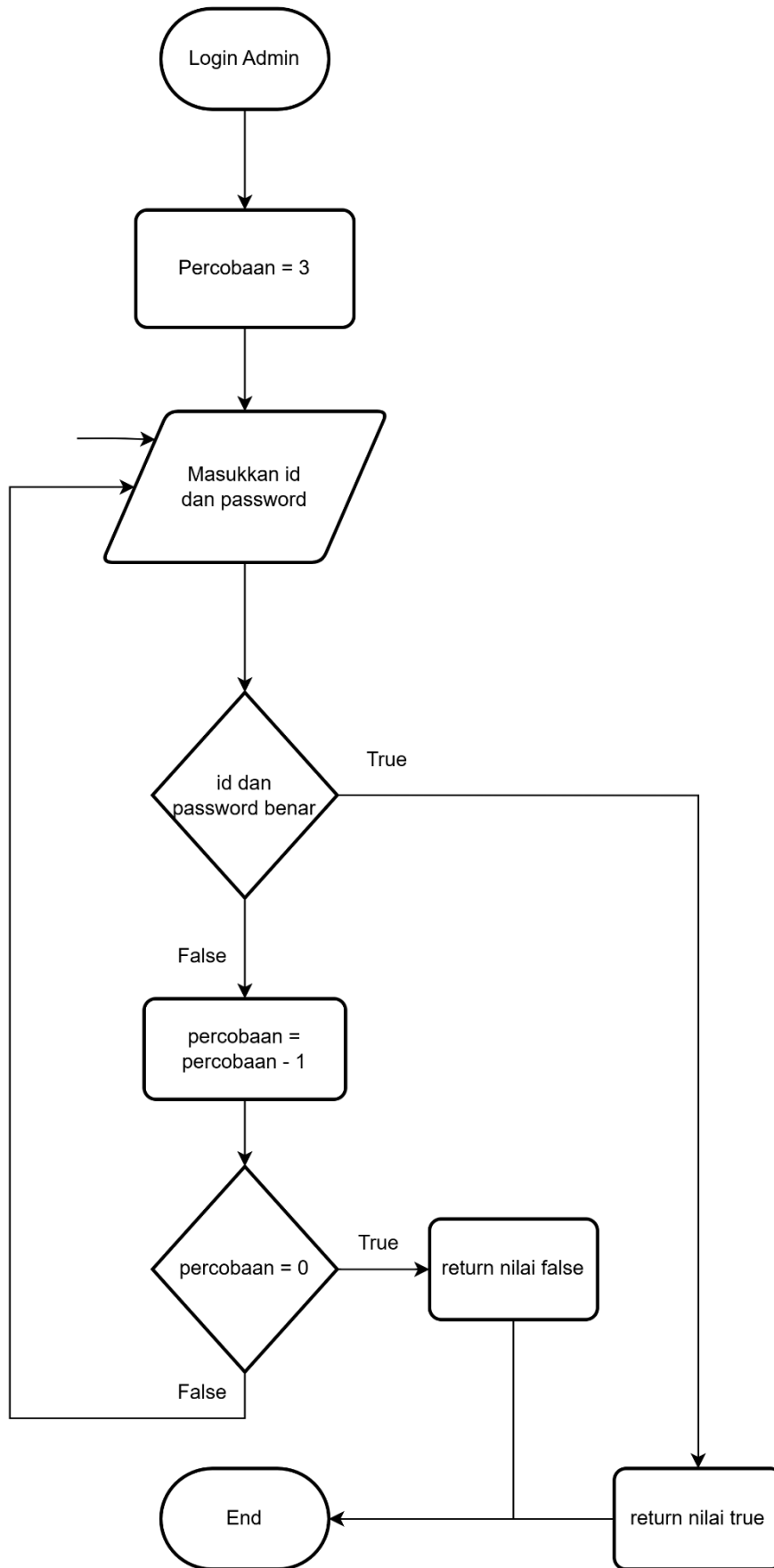
Disusun oleh:
Nama Muhammad Noval Arifinnur (2509106079)
Kelas (B2'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

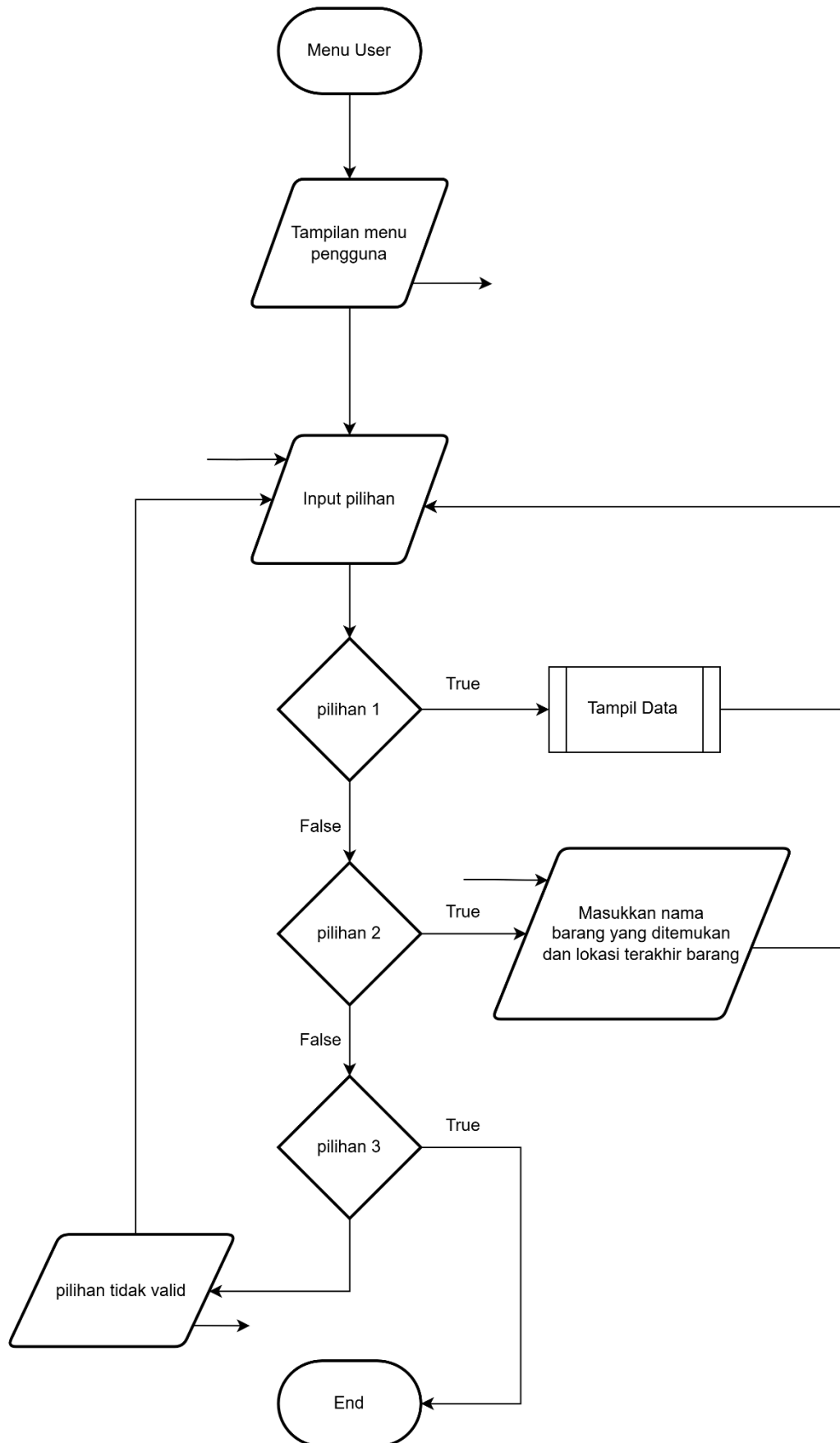
1. Flowchart



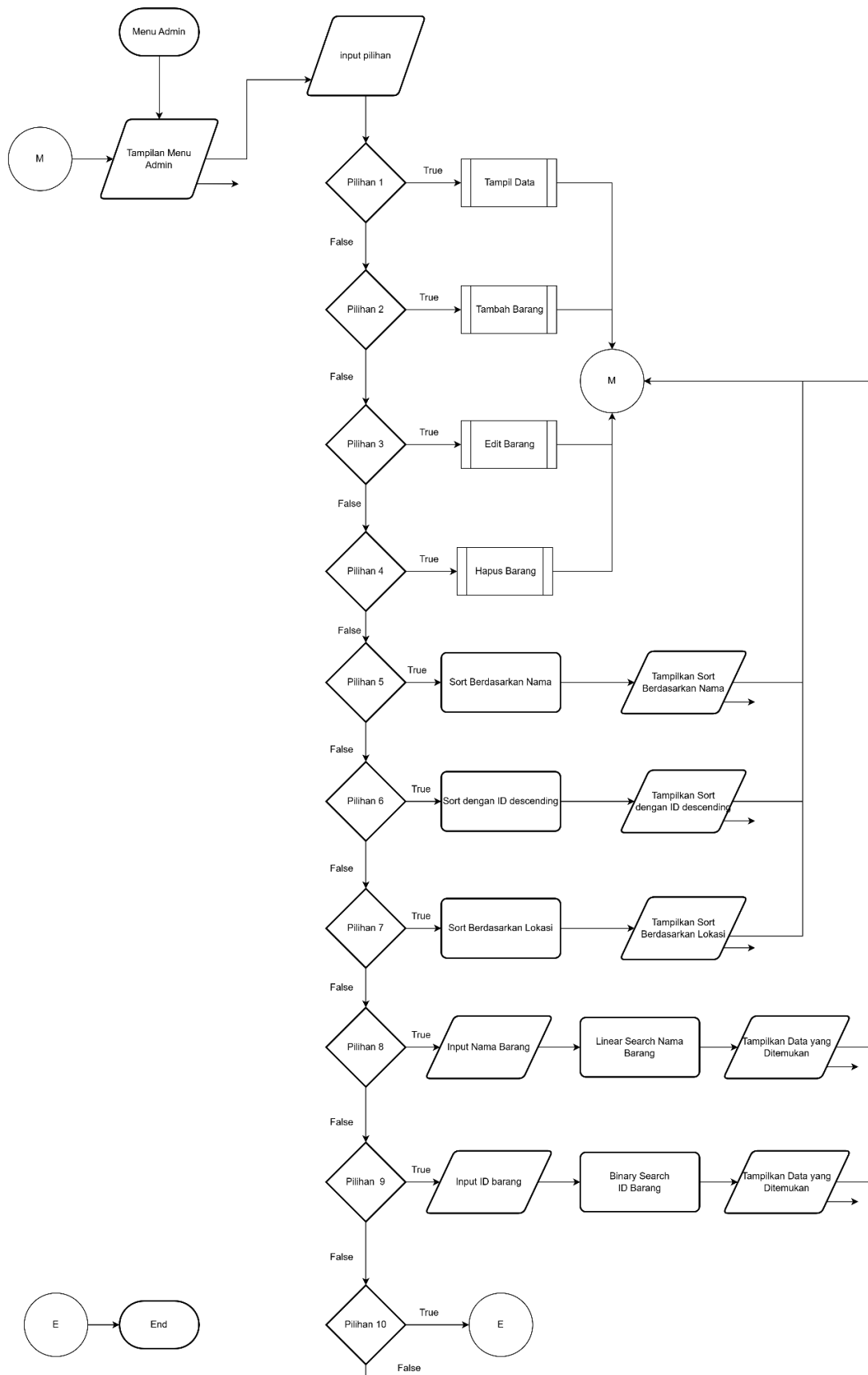
Gambar 1.1 Flowchart Main



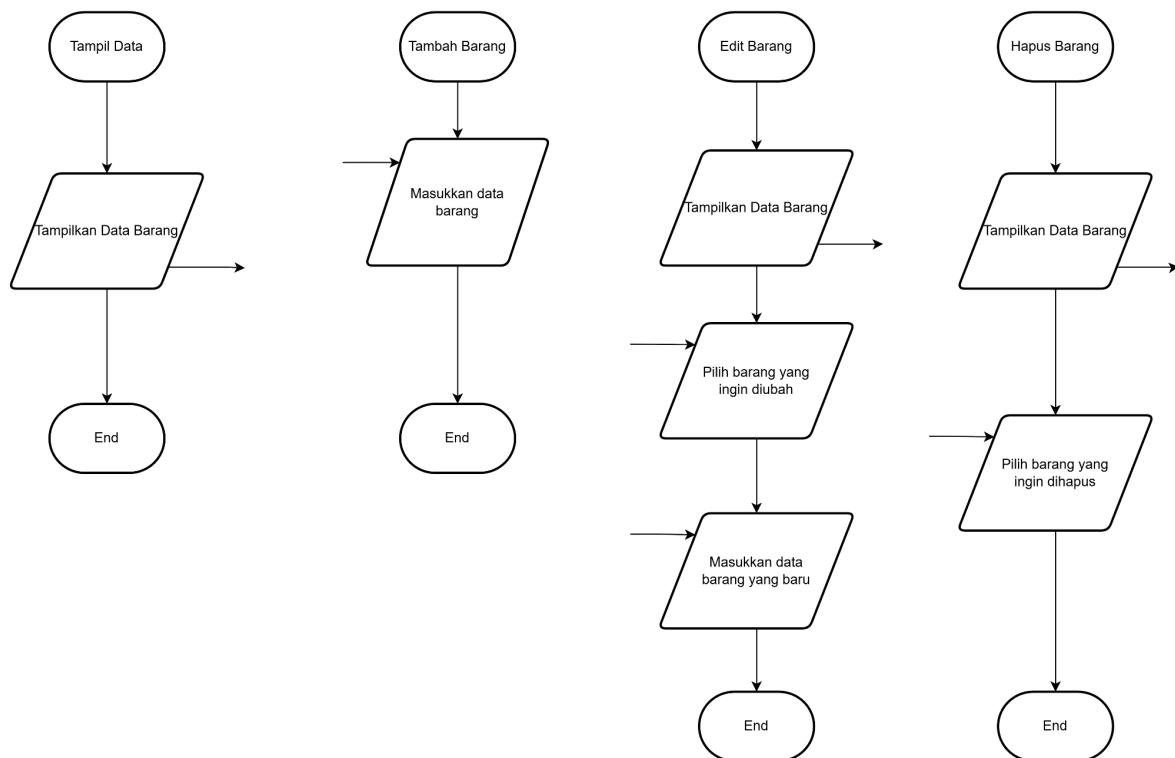
Gambar 1.2 Flowchart Fungsi Login



Gambar 1.3 Flowchart Menu User



Gambar 1.4 Flowchart Menu Admin



Gambar 1.5 Flowchart Fungsi CRUD

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini digunakan sebagai sistem sederhana Lost and Found (barang hilang dan ditemukan) yang berjalan di terminal. Kegunaan utamanya adalah untuk mencatat, melihat, dan mengelola data barang yang hilang atau ditemukan.

Dalam program ini terdapat dua jenis pengguna:

- **Admin**

Digunakan untuk mengelola data barang, seperti menambahkan barang yang ditemukan, melihat daftar barang, memperbarui informasi barang, serta menghapus

data barang jika sudah tidak diperlukan.

- **Pengguna**

Digunakan oleh orang yang ingin melihat daftar barang yang ditemukan atau melaporkan barang yang hilang, sehingga informasi barang tersebut dapat tercatat dalam sistem.

Dengan adanya program ini, data barang yang hilang atau ditemukan dapat terorganisir dan mudah dicari kembali, sehingga membantu proses pencarian dan pengelolaan barang secara lebih terstruktur.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Struct
struct Barang {
    int id;
    string nama;
    string lokasi;
};

// VALIDASI INPUT ANGKA
void inputID(int &id) {
    while(true) {
        try {
            if(!(cin >> id)) {
                throw "Input harus angka!";
            }
            cin.ignore();
            break;
        }
        catch(const char* msg) {
            cout << msg << endl;
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "Coba lagi: ";
        }
    }
}
```

```

}

// TAMPIL
void lihatBarang(Barang *barang, int jumlah) {
    if(jumlah == 0) {
        cout << "Data kosong.\n";
        return;
    }

    cout << "\nDaftar Barang\n";
    for(int i = 0; i < jumlah; i++) {
        cout << i+1 << ". ID: " << barang[i].id
            << " | " << barang[i].nama
            << " - " << barang[i].lokasi << endl;
    }
}

// TAMBAH
void tambahBarang(Barang *barang, int *jumlah) {
    if(*jumlah >= 100) {
        cout << "Data penuh!\n";
        return;
    }

    cout << "ID Barang: ";
    inputID(barang[*jumlah].id);

    cout << "Nama Barang: ";
    getline(cin, barang[*jumlah].nama);

    cout << "Lokasi: ";
    getline(cin, barang[*jumlah].lokasi);

    (*jumlah)++;
}

// EDIT
void editBarang(Barang *barang, int jumlah) {
    try {
        if(jumlah == 0) throw "Data kosong!";

        int edit;
        lihatBarang(barang, jumlah);
    }
}

```



```

        cout << "Pilih nomor: ";
        inputID(edit);

        if(edit < 1 || edit > jumlah) {
            throw "Pilihan tidak valid!";
        }

        cout << "ID baru: ";
        inputID(barang[edit-1].id);

        cout << "Nama baru: ";
        getline(cin, barang[edit-1].nama);

        cout << "Lokasi baru: ";
        getline(cin, barang[edit-1].lokasi);
    }
    catch(const char* msg) {
        cout << msg << endl;
    }
}

// HAPUS
void hapusBarang(Barang *barang, int *jumlah) {
    try {
        if(*jumlah == 0) throw "Data kosong!";

        int hapus;
        lihatBarang(barang, *jumlah);

        cout << "Pilih nomor: ";
        inputID(hapus);

        if(hapus < 1 || hapus > *jumlah) {
            throw "Pilihan tidak valid!";
        }

        char konfirmasi;
        cout << "Yakin hapus? (y/n): ";
        cin >> konfirmasi;
        cin.ignore();

        if(konfirmasi != 'y' && konfirmasi != 'Y') return;
    }
}

```

```

        for(int i = hapus-1; i < (*jumlah)-1; i++) {
            barang[i] = barang[i+1];
        }

        (*jumlah)--;
    }
    catch(const char* msg) {
        cout << msg << endl;
    }
}

// SORTING
void sortNamaAsc(Barang *barang, int jumlah) {
    for(int i = 0; i < jumlah-1; i++) {
        for(int j = 0; j < jumlah-i-1; j++) {
            if(barang[j].nama > barang[j+1].nama) {
                swap(barang[j], barang[j+1]);
            }
        }
    }
    cout << "Sorting Nama ASC berhasil\n";
}

void sortIdDesc(Barang *barang, int jumlah) {
    for(int i = 0; i < jumlah-1; i++) {
        int maxIdx = i;
        for(int j = i+1; j < jumlah; j++) {
            if(barang[j].id > barang[maxIdx].id) {
                maxIdx = j;
            }
        }
        swap(barang[i], barang[maxIdx]);
    }
    cout << "Sorting ID DESC berhasil\n";
}

void sortLokasiAsc(Barang *barang, int jumlah) {
    for(int i = 1; i < jumlah; i++) {
        Barang key = barang[i];
        int j = i - 1;

        while(j >= 0 && barang[j].lokasi > key.lokasi) {

```

```

        barang[j+1] = barang[j];
        j--;
    }
    barang[j+1] = key;
}
cout << "Sorting Lokasi ASC berhasil\n";
}

// SORT ID ASC (untuk binary)
void sortIdAsc(Barang *barang, int jumlah) {
    for(int i = 0; i < jumlah-1; i++) {
        for(int j = 0; j < jumlah-i-1; j++) {
            if(barang[j].id > barang[j+1].id) {
                swap(barang[j], barang[j+1]);
            }
        }
    }
}

// ===== SEARCHING =====

// Linear Search (Nama)
void cariNama(Barang *barang, int jumlah) {
    string cari;
    cout << "Masukkan nama barang: ";
    getline(cin, cari);

    bool ketemu = false;

    for(int i = 0; i < jumlah; i++) {
        if(barang[i].nama == cari) {
            cout << "Ditemukan -> ID: " << barang[i].id
                << " | Lokasi: " << barang[i].lokasi << endl;
            ketemu = true;
        }
    }

    if(!ketemu) cout << "Tidak ditemukan\n";
}

// Binary Search (ID)
void cariIdBinary(Barang *barang, int jumlah) {
    int cari;

```

```

    cout << "Masukkan ID: ";
    inputID(cari);

    sortIdAsc(barang, jumlah);

    int kiri = 0, kanan = jumlah - 1;
    bool ketemu = false;

    while(kiri <= kanan) {
        int tengah = (kiri + kanan) / 2;

        if(barang[tengah].id == cari) {
            cout << "Ditemukan -> Nama: " << barang[tengah].nama
                << " | Lokasi: " << barang[tengah].lokasi <<
endl;

            ketemu = true;
            break;
        }
        else if(cari < barang[tengah].id) {
            kanan = tengah - 1;
        }
        else {
            kiri = tengah + 1;
        }
    }

    if(!ketemu) cout << "Tidak ditemukan\n";
}

// LOGIN
bool loginAdmin() {
    string user, pass;
    int kesempatan = 2;

    string adminUser = "Muhammad Noval Arifinnur";
    string adminPass = "079";

    while(kesempatan >= 0) {
        try {
            cout << "\nLogin Admin\n";
            cout << "Username: ";
            getline(cin, user);

```

```

        cout << "Password: ";
        getline(cin, pass);

        if(user != adminUser || pass != adminPass) {
            throw "Username atau Password salah!";
        }

        return true;
    }
    catch(const char* msg) {
        if(kesempatan == 0) {
            cout << msg << endl;
            return false;
        }
        cout << msg << " Sisa: " << kesempatan << endl;
        kesempatan--;
    }
}

return false;
}

// MENU ADMIN
void menuAdmin(Barang *barang, int *jumlah) {
    string menu = "0";

    while(menu != "10") {
        try {
            cout << "\n===== MENU ADMIN =====\n";
            cout << "1. Tambah\n2. Lihat\n3. Edit\n4. Hapus\n";
            cout << "5. Sort Nama\n6. Sort ID Desc\n7. Sort
Lokasi\n";
            cout << "8. Cari Nama\n9. Cari ID (Binary)\n10.
Kembali\n";
            cout << "Pilih: ";
            getline(cin, menu);

            if(menu < "1" || menu > "10") {
                throw "Menu tidak tersedia!";
            }

            if(menu == "1") tambahBarang(barang, jumlah);
            else if(menu == "2") lihatBarang(barang, *jumlah);
            else if(menu == "3") editBarang(barang, *jumlah);

```

```

        else if(menu == "4") hapusBarang(barang, jumlah);
        else if(menu == "5") sortNamaAsc(barang, *jumlah);
        else if(menu == "6") sortIdDesc(barang, *jumlah);
        else if(menu == "7") sortLokasiAsc(barang, *jumlah);
        else if(menu == "8") cariNama(barang, *jumlah);
        else if(menu == "9") cariIdBinary(barang, *jumlah);
    }
    catch(const char* msg) {
        cout << msg << endl;
    }
}

// MENU USER
void menuUser(Barang *barang, int *jumlah) {
    string menu = "0";

    while(menu != "3") {
        try {
            cout << "\n===== MENU USER =====\n";
            cout << "1. Lihat\n2. Laporkan\n3. Kembali\n";
            cout << "Pilih: ";
            getline(cin, menu);

            if(menu < "1" || menu > "3") {
                throw "Menu tidak tersedia!";
            }

            if(menu == "1") lihatBarang(barang, *jumlah);
            else if(menu == "2") {
                if(*jumlah >= 100) throw "Data penuh!";

                cout << "ID Barang: ";
                inputID(barang[*jumlah].id);

                cout << "Nama Barang: ";
                getline(cin, barang[*jumlah].nama);

                cout << "Lokasi: ";
                getline(cin, barang[*jumlah].lokasi);

                (*jumlah)++;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    catch(const char* msg) {
        cout << msg << endl;
    }
}

// MAIN
int main() {
    Barang barang[100];
    int jumlah = 10;
    string menu = "0";

    // DATA AWAL
    barang[0] = {1, "Dompot", "Kantin"};
    barang[1] = {2, "HP Samsung", "Kelas A"};
    barang[2] = {3, "Kunci Motor", "Parkiran"};
    barang[3] = {4, "Tas Hitam", "Perpustakaan"};
    barang[4] = {5, "Botol Minum", "Lapangan"};
    barang[5] = {6, "Helm", "Parkiran"};
    barang[6] = {7, "Jam Tangan", "Kelas B"};
    barang[7] = {8, "Charger", "Ruang Lab"};
    barang[8] = {9, "Sepatu", "Mushola"};
    barang[9] = {10, "Kacamata", "Aula"};

    while(menu != "3") {
        cout << "\n===== LOST AND FOUND =====\n";
        cout << "1. Admin\n2. User\n3. Keluar\n";
        cout << "Pilih: ";
        getline(cin, menu);

        if(menu == "1") {
            if(loginAdmin()) {
                menuAdmin(barang, &jumlah);
            }
        }
        else if(menu == "2") {
            menuUser(barang, &jumlah);
        }
    }
}

```

4. Hasil Output

```
===== LOST AND FOUND =====  
1. Admin  
2. User  
3. Keluar  
Pilih: 1  
  
Login Admin  
Username: Muhammad Noval Arifinnur  
Password: 079
```

Gambar 4.1 Tampilan Awal

```
===== MENU USER =====  
1. Lihat  
2. Laporan  
3. Kembali  
Pilih: 1  
  
Daftar Barang  
1. ID: 1 | Dompot - Kantin  
2. ID: 2 | HP Samsung - Kelas A  
3. ID: 3 | Kunci Motor - Parkiran  
4. ID: 4 | Tas Hitam - Perpustakaan  
5. ID: 5 | Botol Minum - Lapangan  
6. ID: 6 | Helm - Parkiran  
7. ID: 7 | Jam Tangan - Kelas B  
8. ID: 8 | Charger - Ruang Lab  
9. ID: 9 | Sepatu - Mushola  
10. ID: 10 | Kacamata - Aula
```

Gambar 4.2 Menu Pengguna

```
Pilih: 2  
ID Barang: 11  
Nama Barang: Botol  
Lokasi: Gerbang
```

Gambar 4.3 Menu Pengguna Laporan


```
===== MENU ADMIN =====  
1. Tambah  
2. Lihat  
3. Edit  
4. Hapus  
5. Sort Nama  
6. Sort ID Desc  
7. Sort Lokasi  
8. Cari Nama  
9. Cari ID (Binary)  
10. Kembali  
Pilih: █
```

Gambar 4.4 Tampilan Menu Admin

```
Pilih: 1  
ID Barang: 11  
Nama Barang: Tumbler  
Lokasi: Tangga
```

Gambar 4.5 Menu Admin Input 1

Pilih: 2

Daftar Barang

1. ID: 1 | Dompot - Kantin
2. ID: 2 | HP Samsung - Kelas A
3. ID: 3 | Kunci Motor - Parkiran
4. ID: 4 | Tas Hitam - Perpustakaan
5. ID: 5 | Botol Minum - Lapangan
6. ID: 6 | Helm - Parkiran
7. ID: 7 | Jam Tangan - Kelas B
8. ID: 8 | Charger - Ruang Lab
9. ID: 9 | Sepatu - Mushola
10. ID: 10 | Kacamata - Aula
11. ID: 11 | Tumbler - Tangga

Gambar 4.6 Menu Admin Input 2

Pilih: 3

Daftar Barang

1. ID: 1 | Dompot - Kantin
2. ID: 2 | HP Samsung - Kelas A
3. ID: 3 | Kunci Motor - Parkiran
4. ID: 4 | Tas Hitam - Perpustakaan
5. ID: 5 | Botol Minum - Lapangan
6. ID: 6 | Helm - Parkiran
7. ID: 7 | Jam Tangan - Kelas B
8. ID: 8 | Charger - Ruang Lab
9. ID: 9 | Sepatu - Mushola
10. ID: 10 | Kacamata - Aula
11. ID: 11 | Tumbler - Tangga

Pilih nomor: 11

ID baru: 11

Nama baru: Tumbler Kuning

Lokasi baru: Tangga Lantai 1

Gambar 4.7 Menu Admin Input 3

```
Pilih: 4

Daftar Barang
1. ID: 1 | Dompot - Kantin
2. ID: 2 | HP Samsung - Kelas A
3. ID: 3 | Kunci Motor - Parkiran
4. ID: 4 | Tas Hitam - Perpustakaan
5. ID: 5 | Botol Minum - Lapangan
6. ID: 6 | Helm - Parkiran
7. ID: 7 | Jam Tangan - Kelas B
8. ID: 8 | Charger - Ruang Lab
9. ID: 9 | Sepatu - Mushola
10. ID: 10 | Kacamata - Aula
11. ID: 11 | Tumbler Kuning - Tangga Lantai 1
Pilih nomor: 11
Yakin hapus? (y/n): y
```

Gambar 4.8 Menu Admin Input 4

```
Daftar Barang
1. ID: 5 | Botol Minum - Lapangan
2. ID: 8 | Charger - Ruang Lab
3. ID: 1 | Dompot - Kantin
4. ID: 2 | HP Samsung - Kelas A
5. ID: 6 | Helm - Parkiran
6. ID: 7 | Jam Tangan - Kelas B
7. ID: 10 | Kacamata - Aula
8. ID: 3 | Kunci Motor - Parkiran
9. ID: 9 | Sepatu - Mushola
10. ID: 4 | Tas Hitam - Perpustakaan
```

Gambar 4.8 Menu Admin Sort Nama Ascending

```

Daftar Barang
1. ID: 10 | Kacamata - Aula
2. ID: 9 | Sepatu - Mushola
3. ID: 8 | Charger - Ruang Lab
4. ID: 7 | Jam Tangan - Kelas B
5. ID: 6 | Helm - Parkiran
6. ID: 5 | Botol Minum - Lapangan
7. ID: 4 | Tas Hitam - Perpustakaan
8. ID: 3 | Kunci Motor - Parkiran
9. ID: 2 | HP Samsung - Kelas A
10. ID: 1 | Dompot - Kantin

```

Gambar 4.8 Menu Admin Sort ID Descending

```

Daftar Barang
1. ID: 10 | Kacamata - Aula
2. ID: 1 | Dompot - Kantin
3. ID: 2 | HP Samsung - Kelas A
4. ID: 7 | Jam Tangan - Kelas B
5. ID: 5 | Botol Minum - Lapangan
6. ID: 9 | Sepatu - Mushola
7. ID: 6 | Helm - Parkiran
8. ID: 3 | Kunci Motor - Parkiran
9. ID: 4 | Tas Hitam - Perpustakaan
10. ID: 8 | Charger - Ruang Lab

```

Gambar 4.8 Menu Admin Sort Berdasarkan Lokasi Ascending

```

Pilih: 8
Masukkan nama barang: Charger
Ditemukan -> ID: 8 | Lokasi: Ruang Lab

```

Gambar 4.8 Menu Admin Input 8

```

Pilih: 9
Masukkan ID: 3
Ditemukan -> Nama: Kunci Motor | Lokasi: Parkiran

```

Gambar 4.8 Menu Admin Input 9

```

===== LOST AND FOUND =====
1. Admin
2. User
3. Keluar
Pilih: 3
PS C:\Informatika Semester 2\APL\praktikum-apl\post-test-apl\post-test-apl-6>

```

Gambar 4.9 Keluar

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

git add adalah perintah untuk memindahkan perubahan dari Working Directory (folder kerja) ke Staging Area sebelum disimpan secara permanen.

```
PS C:\Informatika Semester 2\APL\praktikum-apl> git add .
```

5.2 GIT Commit

git commit adalah perintah untuk menyimpan perubahan yang telah ditandai (di-stage) ke dalam riwayat proyek secara permanen dalam repositori lokal.

```

PS C:\Informatika Semester 2\APL\praktikum-apl> git commit -m "pushhh"
[main 43a4a8c] pushhh
 2 files changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 post-test-apl/post-test-apl-7/2509106079-MuhammadNovalArifinnur-PT-7.exe

```

5.3 GIT Push

git push adalah perintah untuk mengirimkan seluruh *commit* yang ada di repositori lokal Anda ke repositori jarak jauh (*remote repository*), seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket.

```

PS C:\Informatika Semester 2\APL\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 678.66 KiB | 7.80 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Opang6411/praktikum-apl.git
 e77529e..43a4a8c main -> main
PS C:\Informatika Semester 2\APL\praktikum-apl> |

```